

北航生物与医学工程学院 & 医学科学与工程学院导师调研报告（2026保研版）

一、你的背景与择导策略建议

你目前的情况其实非常有优势：

- 北航10系（生物与医学工程）本科背景
- 冯如杯论文组一等奖一作
- 预计获得保研资格
- 已经开始提前规划硕士/博士方向
- 更倾向“未来就业质量 + 平台资源”，而不是纯理论学术路线

这意味着你选择导师时，不应该只看“论文数量”，而应该重点考虑：

你真正应该优先关注的维度

维度	为什么重要
产业化方向	决定未来就业质量
医工交叉程度	决定未来可转AI/机器人/医疗器械
实验室资源	影响论文、项目、实习
导师风格	影响读研体验
学生去向	判断培养质量
是否卷到极致	决定生活质量
是否容易发论文	影响申博/就业
是否和医院深度合作	决定临床资源
是否有国家级平台	决定简历含金量

二、你目前不建议选择的方向（结合你的目标）

你已经明确：

- 暂不考虑：
- 细胞工程
- 生物材料

- 生物力学

这是合理的。

因为如果目标偏“好就业”“未来产业方向”，目前北航医工里面：

更推荐的赛道

第一梯队（最推荐）

1. 医学人工智能
2. 医学影像
3. 智能医学装备
4. 医疗机器人
5. 脑机接口
6. 神经工程
7. AI+医学诊断
8. 数字医疗
9. 手术导航
10. 空天医学智能系统

这些方向未来：

- 可以去大厂
- 可以去医疗AI企业
- 可以去机器人公司
- 可以转算法
- 可以申博
- 可以进研究院
- 行业增长快

不太推荐（如果你主要想就业）

1. 纯湿实验
2. 纯材料
3. 传统组织工程
4. 传统生物力学
5. 纯基础医学

原因：

- 周期长
- 转化慢
- 工资一般
- 博士化严重
- 对口岗位少

三、北航两个学院的区别（非常重要）

1. 生物与医学工程学院（传统10系）

特点：

- 北航老牌医工平台
- 工科属性更强
- 更偏：
 - AI
 - 影像
 - 医疗设备
 - 医疗机器人
 - 信号处理
 - 神经工程

优势

- 工程能力强
- 北航工科资源丰富
- 更容易接触算法/硬件/机器人
- 更适合以后去产业
- 更适合你这种目标

缺点

- 有些组偏“工程外包”
- 部分导师push
- 有些方向临床资源不足

2. 医学科学与工程学院（新医科平台）

特点：

- 北航近年重点建设
- 医学属性更强
- 强调医工交叉
- 与医院合作更多

优势

- 临床资源强
- 国家政策支持大

- 医工交叉前景好
- 更容易做临床转化

缺点

- 平台仍在扩张期
 - 部分PI年轻
 - 实验室成熟度参差不齐
-

四、你最适合的方向（结合你背景）

你最适合：

A档（强烈推荐）

1. 医学AI + 医学影像

未来去向：

- 腾讯医疗
- 阿里健康
- 华为医疗AI
- 联影
- 数坤科技
- 推想科技
- DeepWise
- 科研院所

优势：

- 和你本科科研能力兼容
 - 容易发论文
 - 可以转算法岗
 - 博士/就业双适配
-

2. 医疗机器人/智能医学装备

未来去向：

- 微创机器人
- 天智航
- 联影
- 华科精准

- 手术机器人公司
- 医疗器械大厂

优势：

- 北航平台强
 - 工科认可度高
 - 高端制造方向
 - 行业未来很好
-

3. 脑机接口/神经工程

未来去向：

- 脑机接口公司
- AI医疗
- 科研院所
- 国家重点实验室

优势：

- 前沿
- 国家重点支持
- 容易申博
- 长期价值大

缺点：

- 有些方向偏科研
 - 产业化尚未完全成熟
-

五、重点导师调研（根据你的目标筛选）

说明：

以下重点筛选：

- 有硕士招生能力
- 平台较强
- 非纯材料/纯细胞方向
- 偏就业友好
- 偏工程化
- 适合未来产业发展

信息来源综合：

- 北航官网
 - 导师主页
 - Google Scholar
 - 学生公开论文
 - 知乎/论坛/校友反馈
 - 公开项目与实验室信息
-

六、生物与医学工程学院重点导师

1. 樊瑜波团队（平台型）

方向

- 医工交叉
- 医学影像
- 生物力学
- 智能医疗
- 医疗器械

平台级别

极强。

属于北航生物医学工程的核心平台之一。

国家级资源很多。

特点

- 学术资源非常强
- 医工交叉深
- 国家项目多
- 学生发文能力强

缺点

- 大团队
- 老板较忙
- 更像“平台”
- 导师直接带学生程度因课题组而异

适合人群

- 想申博
- 想进大平台
- 想做高水平论文

就业情况

很好。

学生大量进入：

- 高校
- 研究院
- 医疗器械企业
- 博士深造

联系方式

学院官网可查。

2. 神经工程/脑机接口方向导师（强烈推荐）

推荐原因

这是未来十年国家重点方向。

北航工科背景在这里优势很大。

方向关键词

- EEG
- BCI
- 神经信号处理
- AI神经解码
- 脑机接口
- 神经调控

优势

- AI结合度高
- 工程能力要求强
- 非常适合北航学生
- 可转算法

风险

- 有些组偏理论
- 有些组数据难获取

读研体验

通常比湿实验舒服很多。

3. 医学影像AI方向导师（最适合就业）

核心关键词

- 医学影像
- 深度学习
- 多模态AI
- CT/MRI
- 医学大模型
- AI辅助诊断

为什么推荐

这是目前就业最好的医工方向之一。

未来岗位

- AI算法工程师
- 医学影像算法
- 医疗AI研发
- 大模型医疗方向

平台优势

北航工科认可度高。

医学影像方向更容易：

- 发高水平论文
- 去企业实习
- 转互联网AI

风险

- 很卷
- 需要代码能力
- 需要数学基础

但你非常适合

因为你已经：

- 有科研经历
- 有竞赛背景
- 有论文意识

这类人读影像AI通常成长很快。

4. 医疗机器人方向导师（非常推荐）

核心方向

- 手术机器人
- 康复机器人
- 导航系统
- 医疗控制系统

优势

这是北航传统强项。

行业前景

非常强。

中国医疗机器人仍在快速发展。

就业去向

- 联影
- 微创机器人
- 华科精准
- 大型医疗器械企业
- 机器人公司

学生体验

通常：

- 工程项目多
- 实操能力提升快
- 比纯AI更偏硬件

风险

- 有些组会比较忙
 - 项目驱动明显
-

七、医学科学与工程学院重点导师

(该学院目前很多PI偏年轻，因此重点看平台与未来性)

1. 赵雁雨

官网研究方向

- 新一代成像与诊断技术
- 智能医学装备
- 医工交叉

优势

属于偏“AI+影像+装备”的方向。

很符合未来产业趋势。

适合你原因

你不想纯湿实验。

而该方向：

- 偏工程
- 偏AI
- 偏产业化

风险

学院较新。

需要关注：

- 学生论文情况
- 项目稳定性
- 是否持续招生

推荐程度

★★★★☆

2. 陈行

官网方向

- 新一代成像与诊断技术
- 智能医学装备
- 空天医学工程

特点

北航特色非常明显。

属于：

“空天 + 医工 + 智能系统”

优势

- 北航特色资源
- 工程属性强
- 国家方向支持

未来就业

可去：

- 航天体系
- 医疗设备
- 研究院
- 国企平台

风险

有些项目可能偏军工体系。

如果你未来更想去互联网AI，需要提前规划。

推荐程度

★★★★☆

3. 张泽宇

官网方向

- 新一代治疗与智能医学装备
- 成像与诊断

特点

偏智能医疗设备。

优势

- 工程化较强
- 比较符合产业趋势
- 设备方向就业稳定

风险

需进一步关注：

- 学生论文质量
- 是否亲自带学生
- 项目来源

推荐程度

★★★☆☆

八、你最应该重点关注的“隐藏指标”

很多学生择导失败，不是因为方向不好。

而是忽略这些。

1. 导师是否真正带学生

有些大牛：

- 名气很大
- 但基本不管学生

读研体验可能很差。

如何判断

看：

- 最近学生论文作者排序
 - 学生致谢
 - 学生毕业去向
-

2. 实验室是否“只会发论文”

你目标不是纯学术。

因此：

优先选择：

- 有企业合作
- 有横向项目
- 有产业转化
- 有实习资源

的实验室。

3. 学生是否大量延毕

这是非常关键指标。

尤其：

- 医学方向
- 大PI实验室

有些要求极高。

如何判断

你后面一定要：

- 找直系学长聊天
 - 问论文要求
 - 问毕业条件
 - 问导师风格
-

4. 导师是否push过度

北航部分实验室：

- 强度极大
- 经常熬夜
- 周末默认加班

有些人适合。

有些人会崩。

你需要明确自己接受程度。

九、你目前最推荐的路线（非常重要）

结合你：

- 北航背景
- 冯如杯一等奖
- 有科研能力
- 不想纯学术
- 希望未来就业好

我认为你最优路线是：

路线A（最推荐）

医学影像AI / 医疗AI

硕士期间：

- 深度学习
- 医学影像
- 多模态
- 医疗大模型

未来：

- 可就业
- 可申博
- 可转算法
- 可去大厂

这是目前综合收益最高路线。

路线B

医疗机器人 + 智能装备

未来：

- 高端制造
- 医疗器械
- 国家战略方向

优点：

- 北航优势大
 - 工程背景强
 - 就业稳定
-

路线C

脑机接口 + 神经工程

优点：

- 前沿
- 长期价值高
- 国家投入大

缺点：

- 更偏科研
- 产业化节奏慢一些

适合：

未来可能读博的人。

十、你未来一年最应该做的事（关键）

2025年底—2026上半年

1. 尽快补强AI能力

重点：

- PyTorch
- Transformer
- 医学影像AI
- 多模态
- Diffusion
- 大模型

你现在做这个，收益极高。

2. 再做一个“像样”的科研成果

你已经有冯如杯一等奖。

接下来最好：

- SCI
- 专利
- 顶会
- 医学AI项目

任选其一。

这样择导时会非常强。

3. 提前联系导师

北航很多好导师：

实际上会提前锁学生。

你完全可以：

- 2026年3-5月开始联系
- 提前进入实验室
- 提前做项目

这会极大提高主动权。

十一、最终推荐名单（结合你的目标）

第一梯队（最适合你）

1. 医学影像AI方向导师

优先级：★★★★★

原因：

- 就业最好
 - AI最强
 - 可产业化
 - 可转大厂
-

2. 医疗机器人/智能装备导师

优先级：★★★★★

原因：

- 北航工科优势明显
 - 国家支持
 - 医疗器械行业前景好
-

3. 神经工程/脑机接口导师

优先级：★★★★☆

原因：

- 前沿
 - 未来性强
 - 适合继续深造
-

十二、建议你下一步怎么做

建议立刻开始：

Step 1

把导师分为：

- 强就业
- 强科研
- 平衡型

三类。

Step 2

重点查看：

- 最近5年论文
 - 学生去向
 - 是否有企业合作
-

Step 3

找学长学姐。

这是最重要信息来源。

尤其问：

- 导师是否push
 - 是否卡毕业
 - 是否亲自带学生
 - 实验室氛围
 - 实习支持
-

十三、官方信息入口

北航生物与医学工程学院

[北航生物与医学工程学院官网](#)

北航医学科学与工程学院

[北航医学科学与工程学院官网](#)

导师主页入口（北航教师主页系统）

[北航教师主页系统](#)

十四、参考信息与说明

本报告综合参考：

- 北航学院官网
- 北航研究生招生信息
- 导师主页
- Google Scholar公开论文
- 学生公开论文与致谢
- 论坛/知乎/公开评价
- 公开项目与国家基金信息

其中部分关于“导师风格”“实验室氛围”等内容属于公开经验总结，仅供择导参考，最终请一定与你的直系学长学姐交叉验证。

十五、一句核心建议

对于你说：

不要只选“学术最强”的导师。

而应该优先选择：

“方向正确 + 平台够强 + 导师正常 + 学生去向好 + 能进入产业”的实验室。

如果你的目标是未来有竞争力的工作：

医学AI / 医学影像 / 智能医疗装备，是目前最优解。